INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Fundamentos de Ingeniería de Software

Grupo: 5ª

DOCENTE:

RUTH AIVI CHÁVEZ RODRÍGUEZ

INTEGRANTES

JORGE MONSIVÁIS – COORDINADOR / DESARROLLO

PÉREZ SÁNCHEZ ÁNGEL DAVID – ANÁLISIS

HERRERA DÍAZ ALFONSO - DOCUMENTACIÓN

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 08 de octubre de 2026

Paso 1.

1. Proceso principal del proyecto: Gestión, registro y autorización del préstamo de equipo de cómputo y herramientas en el área de Control Escolar, Préstamos y Recursos.

2. Inicio y final del proceso: El proceso comienza cuando un miembro de la institución solicita un equipo y presenta su credencial. Termina con la entrega del equipo autorizado y, si el alcance incluye la devolución, con el registro de su devolución.

3. Usuario directo: Miembros vigentes de la institución que necesitan solicitar computadoras o herramientas.

4. Otro stakeholder importante: Personal de Control Escolar, Préstamos y Recursos, encargado de gestionar los préstamos y mantener sus registros.

5. Problema concreto: El proceso actual utiliza una bitácora manual y hojas de Excel, lo que puede dificultar el registro, la consulta y el seguimiento de los préstamos.

6. Mejora esperada: Digitalizar el proceso mediante una credencial digital y códigos QR para facilitar el registro y la consulta de los préstamos y mejorar el control de los equipos.

7. Posible indicador: Porcentaje de préstamos registrados correctamente en el sistema.

Paso 2.

Esta es la tabla integrada que pueden utilizar para el archivo del equipo.

Elemento	**Respuesta del equipo**
Área u organización	Área de Control Escolar, Préstamos y Recursos de la institución educativa**.**
Proceso principal	Gestión y autorización del préstamo de equipo de cómputo y herramientas.
Inicio	Solicitud de un equipo por parte de un miembro de la institución.
Entrada	Credencial institucional, datos del solicitante y equipo requerido.
Salida	Préstamo autorizado y registrado, con los datos correspondientes.
Final	Entrega del equipo autorizado; el registro de devolución se incluye si forma parte del alcance.
Usuario directo	Miembros vigentes de la institución que solicitan equipos.
Otros stakeholders	Personal encargado de los préstamos, administración institucional y equipo desarrollador de TecConnect.
Problema concreto	Uso de bitácoras manuales y hojas de Excel para registrar y consultar los préstamos.
Valor esperado	Facilitar el registro y seguimiento de préstamos mediante credenciales digitales y códigos QR.
Indicador	Porcentaje de préstamos registrados correctamente.

Paso 3.

Propuesta de valor

Escritura

Para los miembros vigentes de la institución y el personal del área de Control Escolar, Préstamos y Recursos, que actualmente enfrentan un proceso de préstamo de computadoras y herramientas basado en una bitácora manual y hojas de Excel, nuestro sistema permitirá facilitar el registro, la autorización y la consulta de los préstamos mediante una credencial digital y códigos QR, con el propósito de mejorar la organización de la información y el control de los equipos prestados.

La mejora se comprobará mediante: el porcentaje de préstamos registrados correctamente en el sistema y la comparación del tiempo promedio necesario para registrar un préstamo antes y después de implementar la solución.